

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 148

순위표가 고르는 것은 팝업이 아니었다

노트 147이 “F10 을 부스팅과 섞어 보라”를 남겼다. 안 오른다 --- 어느 짝을 섞어도 안 오르고, 그 사실을 쫓다가 판정치 자체의 문제를 봤다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 147이 “낮은 것과 겹치는 것은 다르다”며 F10 도메인수축을 부스팅과 섞어 보라고 남겼다. 섞었다. 안 오른다. 스물한 짝을 전부 섞고 가중치를 검정 집합에서 최적으로 골라 상한을 만들어도 최고 단일 (+0.4391) 을 넘기는 것이 4/21이고 최대 초과가 +0.0017이다. 게다가 그 이득이 나오는 가중치가 전부 $w = 0.05 \sim 0.15$ — 약한 모형을 아주 조금 타는, 검정 집합 과적합의 전형적 모양이다. 예측 상관이 제일 낮은 짝(F7 닷 대 F18, +0.599)도 +0.0013이다. 상한을 더 올려 봤다. 도메인마다 제일 좋은 정식화를 검정 집합을 보고 고르는 신탁도 +0.4514로 +0.0124밖에 안 된다. 견줄 것 — 노트 141에서 축 두 개(Kitsu)를 붙였을 때가 +0.045 였다. 방법 쪽은 다 썼고 축 쪽은 안 썼다. 그런데 그 신탁 표를 보다가 더 큰 것을 봤다. 팝업의 최고 정식화는 챔피언이 아니다 — 팝업에서는 선형 셋 (F12 · F6 · F9)이 +0.497이고 챔피언 F18은 +0.451로 다섯째다. 그리고 팝업 순위와 판 순위의 상관이 -0.071이다. 판은 표본 수 가중이라 팝업의 몫이 2.3%이고, 27%의 웹툰과 23%의 애니가 챔피언을 고른다. 팝업 $n=59$ 에서는 그 차 +0.046이 짝 반쪽 0.124 안이라 팝업 스스로도 못 가른다. 그러니 지금 챔피언은 팝업에 관해 고른 것이 아니다 — 그렇다고 다른 것을 고를 근거도 없다. 두 문장 다 같은 병목을 가리킨다.

Table 1: 짝 섞기. 가중치는 검정 집합에서 최적으로 — 상한이다.

	상관	절반	최적	이득
F10+F8	.744	+.4244	+.4364	+.0024
F7+F8	.605	+.4084	+.4358	+.0017
F10+F18	.769	+.4297	+.4408	+.0017
F7+F18	.599	+.4109	+.4404	+.0013
F6+F12	.999	+.3558	+.3559	+.0006

Table 2: 최고 단일(+0.4391) 대비.

	이득
짝 섞기 (상한)	+.0017
도메인별 신탁 (상한)	+.0124
축 둘 추가	+.045

2. 상한을 더 올려도 축의 4분의 1이다

1. 어느 짝을 섞어도 안 오른다

주장 1. 최고 단일을 넘기는 것이 4/21이고 최대 초과가 +0.0017이다. 그것도 가중치를 검정 집합에서 고른 상한 이다 — 정직한 절차로는 이만큼도 못 받는다.

반증 조건. 이득이 나오는 가중치가 전부 $w=0.05 \sim 0.15$ 다. 약한 모형을 아주 조금 타는 모양은 신호가 아니라 검정 집합에 맞춘 흔적이다.

주장 2. 안 답아도 안 오른다. 예측 상관이 제일 낮은 짝(F7 대 F18, +0.599)의 이득이 +0.0013이다. 노트 147이 짝 sd 0.0140을 보고 “다르니 섞을 자리가 있다”고 했는데, 다르게 틀리는 것과 서로 보완하는 것은 다르다.

반증 조건. F6 과 F12 의 예측 상관이 +0.999다 — 공통 축이나 합집합 축이나만 다른 두 정식화가 사실상 같은 모형이다. 순위표에 둘을 따로 둘 이유가 없다.

주장 3. 방법 쪽은 다 썼다. 도메인마다 최고 정식화를 검정 집합을 보고 고르는 — 절대 못 하는 — 신탁이 +0.0124 다. 축 두 개가 +0.045였다. 못 하는 것을 다 해도 이미 한 것의 4분의 1이다.

반증 조건. 게다가 노트 139가 도메인별 선택을 안쪽 창으로 해 보니 여섯 중 셋에서 순위 상관이 음수였다 — 신탁의 반대로 고르는 일이 흔하다.

3. 그런데 판이 고르는 것이 팝업이 아니다

주장 4. 팝업 순위와 판 순위의 상관이 -0.071이다. 판의 1 · 2위 (F18 · F8)가 팝업에서는 5 · 6위이고, 판의 4 · 5 · 6위(F12 · F6 · F9)가 팝업의 1 · 2 · 3위다. 판은 팝업에 관해 아무것도 안 말한다.

반증 조건. 판이 표본 수 가중이라 그렇다. 웹툰 27% · 애니 23% · 모바일 17%가 챔피언을 고르고 팝업은 2.3% 다.

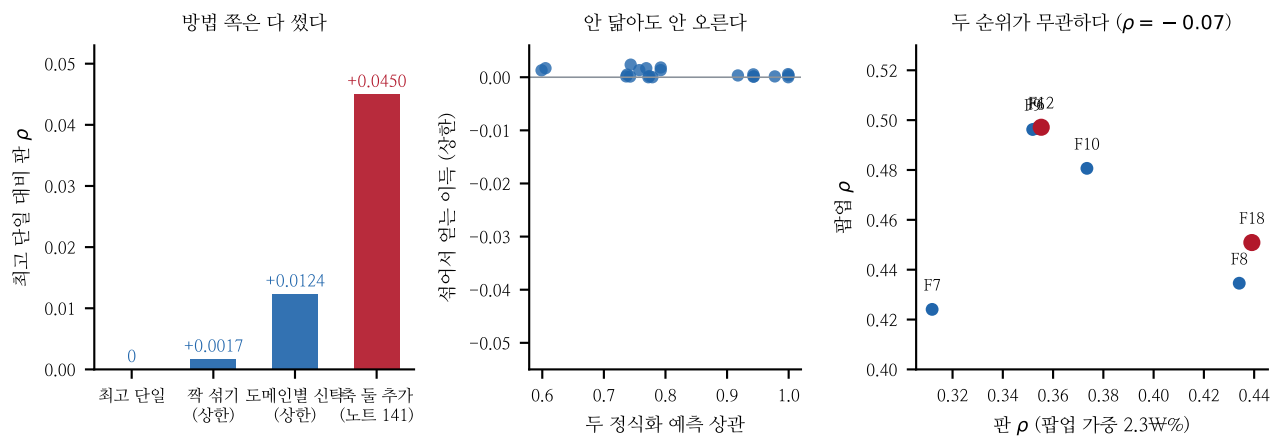


Figure 1: 왼쪽 — 방법으로 살 수 있는 것과 축으로 산 것. 가운데 — 안 닦은 쪽도 안 오른다. 오른쪽 — 팝업 순위와 판 순위가 무관하다.

Table 3: 도메인별 ρ . 진하게가 그 도메인의 최고.

	몫	F6/F12	F10	F8	F18
웹툰	27.3%	.243	.250	.342	.358
애니	23.2%	.433	.413	.485	.475
모바일	16.9%	.424	.505	.551	.566
세계애니	11.5%	.467	.396	.498	.494
팝업	2.3%	.497	.481	.435	.451

Table 4: 남은 것.

판정치	팝업 가중을 올리면 — 그러면 분산이 커진다
F6·F12	상관 .999 — 순위표에서 하나로 합칠 것
팝업	59 → 202 가 상한(노트 132), 339 이 필요

주장 5. 그렇다고 팝업으로 고를 수도 없다. F12(+0.497)와 F18(+0.451)의 차가 +0.046인데 $n=59$ 의 짝 반폭이 0.124다(노트 132의 법칙 $1.03n^{-0.52}$). 팝업은 스스로를 못 가른다.

반증 조건. 두 문장을 합치면 이렇게 된다 — 지금 챔피언은 팝업에 관해 고른 것이 아니고, 다른 것을 고를 근거도 없다.

4. 그래서 병목은 하나다

세 결론이 같은 곳을 가리킨다. 방법을 섞어도 +0.0017, 못 하는 선택까지 해도 +0.0124, 그리고 판정치는 목표 도메인에 관해 무정보다. 남은 길은 축과 팝업 표본 둘뿐이고, 둘 다 자료 쪽이다.

첫 줄이 다음 자리다. 판정치를 표본 수 가중에서 도메인 균등으로 바꾸면 팝업 몫이 2.3%에서 11%로 오른다. 그런데 그러면 아이돌($n=25$)도 11%가 되고 판의 분산이 커진다. 가중을 바꾸는 것은 순위를 바꾸는 결정이니 점수를 보고 고르면 안 된다 — 자료의 성질로 정해야 한다.